

代数学

第四卷

范畴与同调代数

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 范畴、普遍性质与正合性	1
第一章 范畴、函子与自然变换	4
1.1 范畴的系统定义	4
1.2 函子与自然变换	4
1.3 等价与新范畴	4
1.4 从实例到语言	4
第二章 极限、余极限与交换性质	5
2.1 有限构造	5
2.2 一般极限	5
2.3 正向与逆向系统	5
2.4 函子与极限	5
第三章 可表函子、Yoneda 引理与伴随	6
3.1 可表函子	6
3.2 Yoneda 引理	6
3.3 伴随函子	6
3.4 伴随的后果	6
第四章 加性范畴、阿贝尔范畴与正合性	7
4.1 加性范畴	7
4.2 阿贝尔范畴	7
4.3 正合函子	7
4.4 图引理	7
第二编 复形、消解与导出函子	9
第五章 复形、同调与 Euler–Poincaré 不变量	12
5.1 复形	12
5.2 复形的运算	12
5.3 同调长正合列	12
5.4 Euler–Poincaré 映射	12

第六章 链同伦、映射锥与拟同构	13
6.1 链同伦	13
6.2 映射锥	13
6.3 拟同构	13
6.4 双复形的预备	13
第七章 投射消解与内射消解	14
7.1 消解的构造	14
7.2 比较定理	14
7.3 马蹄引理	14
7.4 特殊消解	14
第八章 导出函子、Ext 与 Tor	15
8.1 导出函子	15
8.2 Ext	15
8.3 Tor	15
8.4 正合性的障碍	15
8.5 维数平移与合冲模的最低工具	15
第九章 扩张、乘积与万有系数	16
9.1 Yoneda 扩张	16
9.2 张量与同调	16
9.3 万有系数定理	16
9.4 Künneth 公式	16
第十章 同调维数与无上同调对象	17
10.1 同调维数	17
10.2 维数平移	17
10.3 无上同调对象	17
10.4 复合函子的准备	17
 第三编 上同调、极限与谱序列	 19
第十一章 群的同调与上同调	22
11.1 定义与消解	22
11.2 低阶解释	22
11.3 计算与函子性	22
11.4 进一步接口	22
第十二章* Hochschild 同调与代数形变	23
12.1 包络代数方法	23

12.2 低阶意义	23
12.3 乘积与括号	23
12.4 实例及边界	23
第十三章 逆极限的导出与 Mittag-Leffler 条件	24
13.1 余极限的正合性	24
13.2 逆极限的左正合性	24
13.3 导出逆极限	24
13.4 Mittag-Leffler 条件	24
第十四章 滤过复形与谱序列	25
14.1 滤过与伴随分次	25
14.2 谱序列的构造	25
14.3 收敛与延拓	25
14.4 基本计算	25
14.5 非零高阶微分与隐藏延拓的具体模型	25
第十五章 双复形与复合函子谱序列	26
15.1 双复形的两个滤过	26
15.2 超同调谱序列	26
15.3 Grothendieck 谱序列	26
15.4 群扩张谱序列	26
第四编 导出范畴与现代同调语言	27
第十六章 同伦范畴与三角范畴	30
16.1 同伦范畴	30
16.2 三角范畴公理	30
16.3 上同调函子	30
16.4 非函子性问题	30
第十七章 导出范畴的构造	31
17.1 局部化	31
17.2 屋顶与分式	31
17.3 有界导出范畴	31
17.4 消解模型	31
第十八章 导出函子与导出张量积	32
18.1 全导出函子	32
18.2 导出张量积	32
18.3 导出 Hom	32

18.4* 无界情形	32
第十九章 t-结构、截断与心	33
19.1 标准截断	33
19.2 抽象 t-结构	33
19.3 心	33
19.4 扭对与 Happel–Reiten–Smalø 倾斜	33
19.5 一个两顶点模型中的非标准心	33
19.6 非标准实例的比较与 t-正合函子	33
第二十章* DG 范畴与导出等价	34
20.1 DG 代数与 DG 范畴	34
20.2 完美复形	34
20.3 倾斜对象	34
20.4 研究接口	34
附录	35
附录 A 单子、下降与可表性	37
附录 B 正合范畴、K 理论与更高同调结构	38
附录 C 连续上同调与几何接口	39
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

第一编

范畴、普遍性质与正合性

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 范畴、函子与自然变换

1.1 范畴的系统定义

待撰写。

1.2 函子与自然变换

待撰写。

1.3 等价与新范畴

待撰写。

1.4 从实例到语言

待撰写。

第二章 极限、余极限与交换性质

2.1 有限构造

待撰写。

2.2 一般极限

待撰写。

2.3 正向与逆向系统

待撰写。

2.4 函子与极限

待撰写。

第三章 可表函子、Yoneda 引理与伴随

3.1 可表函子

待撰写。

3.2 Yoneda 引理

待撰写。

3.3 伴随函子

待撰写。

3.4 伴随的后果

待撰写。

第四章 加性范畴、阿贝尔范畴与正合性

4.1 加性范畴

待撰写。

4.2 阿贝尔范畴

待撰写。

4.3 正合函子

待撰写。

4.4 图引理

待撰写。

第二编

复形、消解与导出函子

本编导读

本编导读待撰写。

第五章 复形、同调与 Euler–Poincaré 不变量

5.1 复形

待撰写。

5.2 复形的运算

待撰写。

5.3 同调长正合列

待撰写。

5.4 Euler–Poincaré 映射

待撰写。

第六章 链同伦、映射锥与拟同构

6.1 链同伦

待撰写。

6.2 映射锥

待撰写。

6.3 拟同构

待撰写。

6.4 双复形的预备

待撰写。

第七章 投射消解与内射消解

7.1 消解的构造

待撰写。

7.2 比较定理

待撰写。

7.3 马蹄引理

待撰写。

7.4 特殊消解

待撰写。

第八章 导出函子、Ext 与 Tor

8.1 导出函子

待撰写。

8.2 Ext

待撰写。

8.3 Tor

待撰写。

8.4 正合性的障碍

待撰写。

8.5 维数平移与合冲模的最低工具

待撰写。

第九章 扩张、乘积与万有系数

9.1 Yoneda 扩张

待撰写。

9.2 张量与同调

待撰写。

9.3 万有系数定理

待撰写。

9.4 Künneth 公式

待撰写。

第十章 同调维数与无上同调对象

10.1 同调维数

待撰写。

10.2 维数平移

待撰写。

10.3 无上同调对象

待撰写。

10.4 复合函子的准备

待撰写。

第三编

上同调、极限与谱序列

本编导读

本编导读待撰写。

第十一章 群的同调与上同调

11.1 定义与消解

待撰写。

11.2 低阶解释

待撰写。

11.3 计算与函子性

待撰写。

11.4 进一步接口

待撰写。

第十二章^{*} Hochschild 同调与代数形变

12.1 包络代数方法

待撰写。

12.2 低阶意义

待撰写。

12.3 乘积与括号

待撰写。

12.4 实例及边界

待撰写。

第十三章 逆极限的导出与 Mittag-Leffler 条件

13.1 余极限的正合性

待撰写。

13.2 逆极限的左正合性

待撰写。

13.3 导出逆极限

待撰写。

13.4 Mittag-Leffler 条件

待撰写。

第十四章 滤过复形与谱序列

14.1 滤过与伴随分次

待撰写。

14.2 谱序列的构造

待撰写。

14.3 收敛与延拓

待撰写。

14.4 基本计算

待撰写。

14.5 非零高阶微分与隐藏延拓的具体模型

待撰写。

第十五章 双复形与复合函子谱序列

15.1 双复形的两个滤过

待撰写。

15.2 超同调谱序列

待撰写。

15.3 Grothendieck 谱序列

待撰写。

15.4 群扩张谱序列

待撰写。

第四编

导出范畴与现代同调语言

本编导读

本编导读待撰写。

第十六章 同伦范畴与三角范畴

16.1 同伦范畴

待撰写。

16.2 三角范畴公理

待撰写。

16.3 上同调函子

待撰写。

16.4 非函子性问题

待撰写。

第十七章 导出范畴的构造

17.1 局部化

待撰写。

17.2 屋顶与分式

待撰写。

17.3 有界导出范畴

待撰写。

17.4 消解模型

待撰写。

第十八章 导出函子与导出张量积

18.1 全导出函子

待撰写。

18.2 导出张量积

待撰写。

18.3 导出 Hom

待撰写。

18.4* 无界情形

待撰写。

第十九章 t -结构、截断与心

19.1 标准截断

待撰写。

19.2 抽象 t -结构

待撰写。

19.3 心

待撰写。

19.4 扭对与 Happel–Reiten–Smalø 倾斜

待撰写。

19.5 一个两顶点模型中的非标准心

待撰写。

19.6 非标准实例的比较与 t -正合函子

待撰写。

第二十章^{*} DG 范畴与导出等价

20.1 DG 代数与 DG 范畴

待撰写。

20.2 完美复形

待撰写。

20.3 倾斜对象

待撰写。

20.4 研究接口

待撰写。

附录

附录 A 单子、下降与可表性

待撰写。

附录 B 正合范畴、K 理论与更高同调结构

待撰写。

附录 C 连续上同调与几何接口

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引